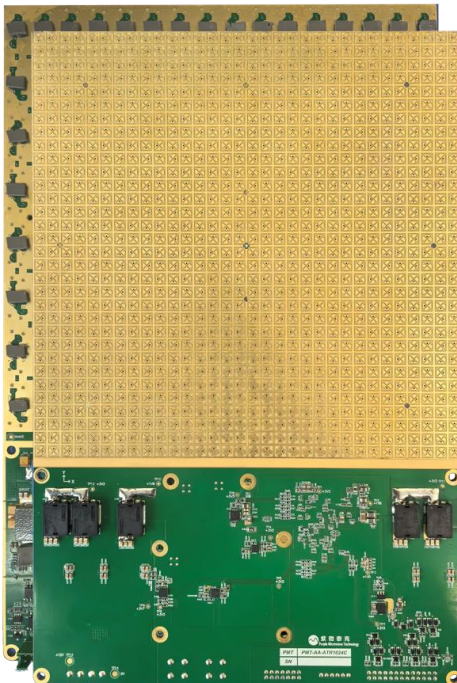


PAA-ATC1024Na 产品手册

产品形态:



产品介绍:

PAA-ATC1024Na 发射相控阵阵列，工作在 Ka 波段，由 1024 个左旋圆极化天线、1024 个右旋圆极化天线，以及 2048 个独立的相控毫米波通道组成，。在软件和控制方面产品集成最新高速波束成形算法，快速波束指向切换。

产品具有丰富的接口，包含串口、SPI 接口等，可提供图形化上位机与波束控制接口协议，方便客户进行后续开发，与各种基带设备配合使用。

产品多层印制板为 12 层业界领先。

产品为 24V 供电，上电后约 6A，145W。

核心指标:

- 工作频段：27.5~31GHz
- 频谱带宽：大于 1GHz
- 天线极化：左/右旋圆极化可切
- 天线数：1024 贴片单元
- 通道数：2048 发射通道
- 波束：单波束，单路数据流
- 支持射频通道校准
- 支持射频直接输入
- 常温发射模式 Psat 法向 EIRP：≥46dBW
- 供电：+24V，140W-340W
- 建议工作温度：-40°C~+70°C
- 离轴角覆盖：±60°，方位角覆盖 0~360°

- 集成波束赋形算法
- 波束切换时间：< 60us （实时波束赋形计算，精度到 0.1°）
- 支持与基带交互进行波束高速动态跟踪
- 支持温度检测和自检
- 尺寸：256mm×157mm×13mm
- 重量：< 1.0kg
- 控制协议：RS422，SPI

中射频指标：

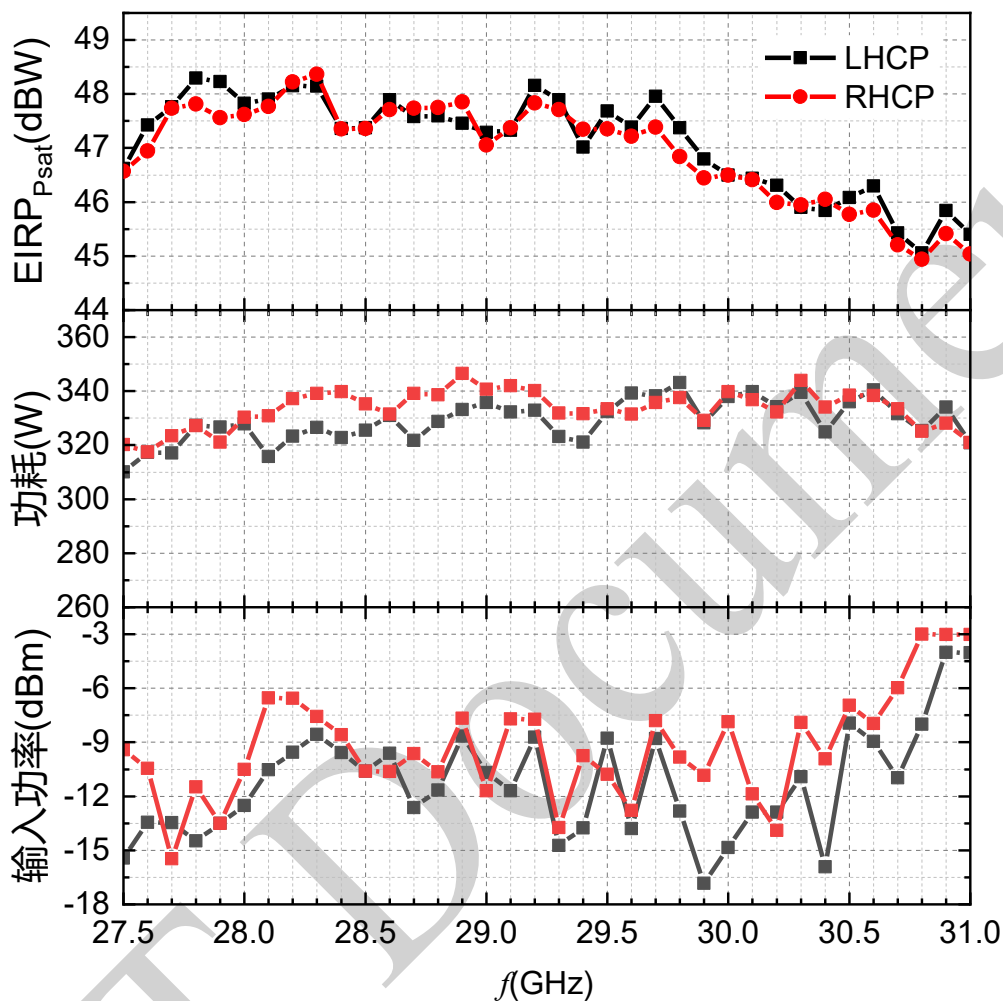
参数	模式	单位	最小	典型	最大
工作频率		GHz	27.5		31
阵列天线规模				1024	
可控通道数量				2048	
系统发射增益（单通道）		dB	90	95	100
波束扫描范围	左、右旋圆极化	deg		±60	
半功率波束宽度（HPBW）	法向波束	deg		3.5	
相位调节范围		deg		360	
相位调节步进		deg	1	5.6	
RMS 相位误差		deg		3	
幅度调节范围	射频	dB		31.5	
	驱动	dB		31.5	
幅度调节步进		dB		0.5	
RMS 幅度误差		dB		0.4	
接口损耗		dB		\	
通道隔离度	发射模式 TX (不含天线)	dB		30	
最佳发射 EVM	64QAM 400MHz	%		2	

供电与控制电平：

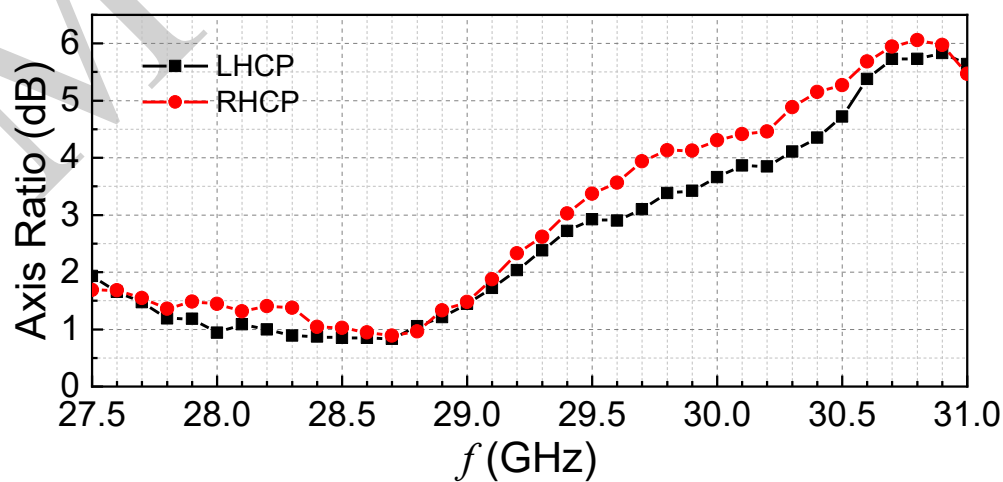
参数	模式	单位	最小	典型	最大
饱和功耗	发射	W	68	145	340
	待机	W		68	
供电电压		V		24	
控制电平	TTL	V		3.3	

辐射指标:

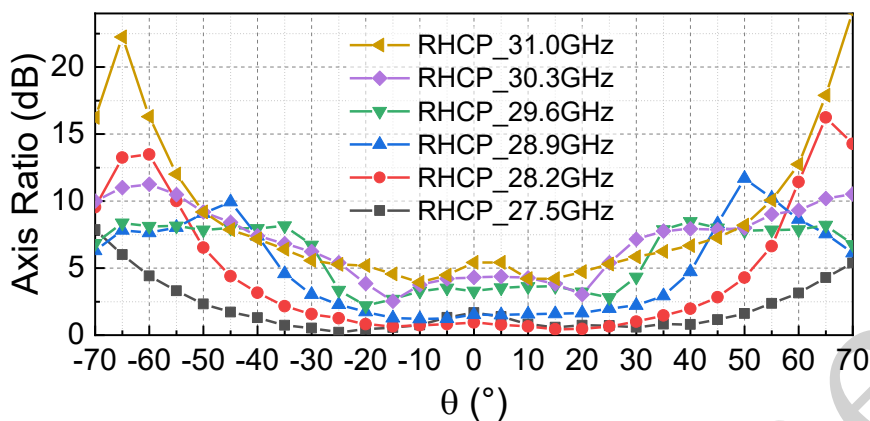
法向饱和 EIRP 测试结果



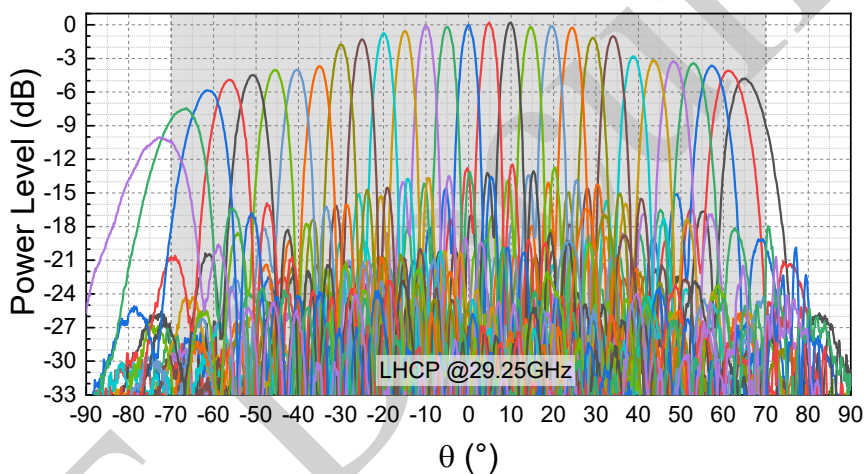
法向轴比



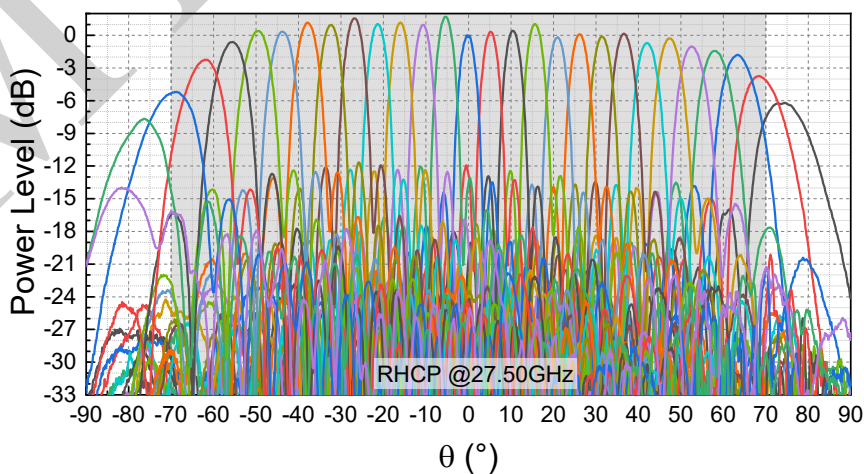
RHCP 水平扫描波束轴比实测



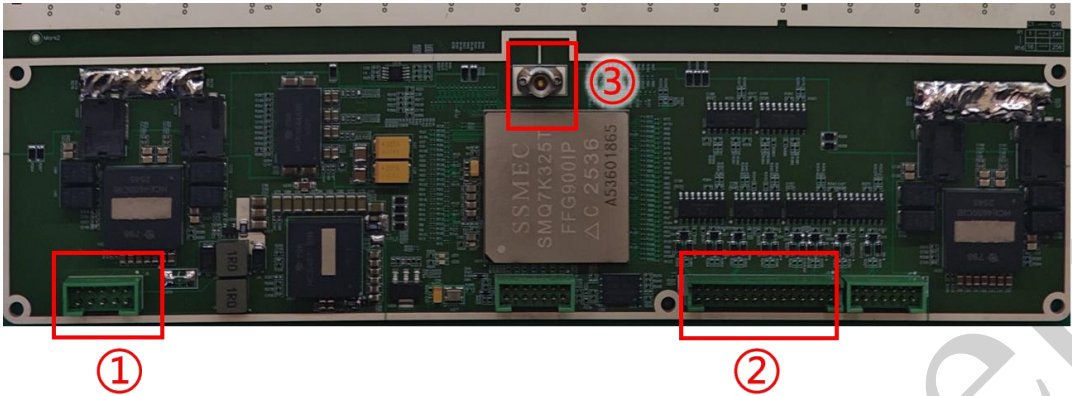
LHCP 水平波束扫描@29.25GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$



RHCP 水平波束扫描@29.25GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$

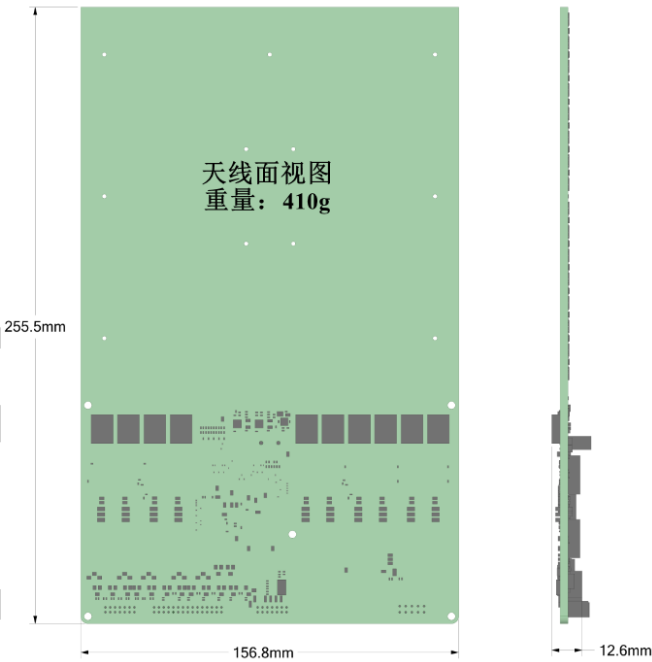


对外接口:



序号	接口	规格/
①	电源输入	JL23-10ZJB
②	RS422 差分控制接头	JL24-30ZJB
③	射频输入口	2.92K

尺寸和重量:



重量: 410g

联系方式

江苏省南京市江宁区秣周东路 9 号无线谷 B4 栋 5 楼

南京紫微泰克技术有限公司

025-52186991 或 18912952853 叶女士

手册发布时间: 2026.07

相关文档

PAA-ATC1024Na 相控阵天线，配备了完善的使用手册方便用户快速开发。如有需要，请与销售联系获取支持。

序号	文件名	文件内容
1	PAA-ATC1024Na 产品手册	产品特性简介
2	PAA-ATC1024Na 硬件接口手册	产品射频、控制、电源等物理硬件接插件及线序说明
3	PAA-ATC1024Na 控制协议手册	产品 SPI/UART/网口通信协议说明
4	PAA-ATC1024Na 安装及散热手册	产品安装及散热设计参考

版本记录：

版本信息	日期	更新内容
V1.0	2026.08.10	初测版本 ➢ 27.5GHz – 31.0GHz、法向 EIRP、轴比、扫描轴比； ➢ LHCP/RHCP 29.25GHz 水平切面方向图；